

Rijen en hun limiet

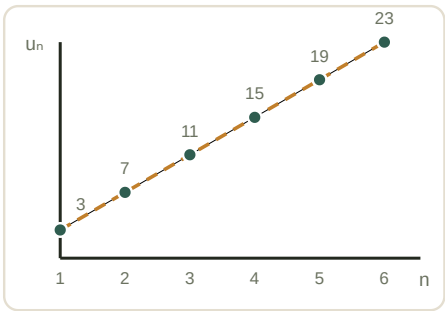
Rekenkundige en meetkundige rijen, hun sommen, en wat convergeren betekent.

1 Twee soorten rijen

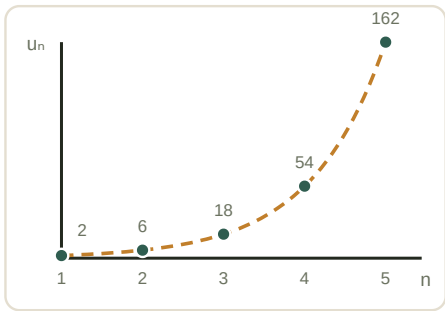
Een rij is een lijstje getallen met een vaste volgorde. Je noteert de n -de term als u_n , dus u_1 is de eerste term, u_2 de tweede. Er zijn twee soorten die telkens terugkomen.

Soort rij	Wat je telkens doet	Het vaste getal	In symbolen
rekenkundige rij	telkens hetzelfde getal optellen	het verschil d	$u_{n+1} = u_n + d$
meetkundige rij	telkens met hetzelfde getal vermenigvuldigen	de reden q	$u_{n+1} = u_n \cdot q$

2 De twee rijen in beeld



rekenkundige rij
 $u_n = 3 + (n - 1) \cdot 4$



meetkundige rij
 $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

Links de rij 3, 7, 11, 15, 19, 23. Rechts de rij 2, 6, 18, 54, 162.

De punten (n, u_n) van een rekenkundige rij liggen op een rechte, met d als richtingscoëfficiënt. Daarom hoort een rekenkundige rij bij **lineaire groei** en een meetkundige rij bij **exponentiële groei**: een vaste factor per stap is net wat $f(x) = a \cdot b^x$ doet.

3 Het verschil en de reden vinden

Het verschil haal je uit een aftrekking, de reden uit een deling: $d = u_{n+1} - u_n$ en $q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

Rij	Soort	Vast getal
3, 7, 11, 15, ...	rekenkundig	$d = 4$
2, 6, 18, 54, ...	meetkundig	$q = 3$
$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots$	meetkundig	$q = \frac{1}{3}$

De rij 2, 6, 18, 54, ... is dus **geen rekenkundige rij**: het verschil groeit telkens (4, dan 12, dan 36) terwijl de factor 3 blijft.

4 Recursief of expliciet

Een **recursief voorschrift berekent** u_{n+1} **uit** u_n , en daarom heb je er altijd een beginterm bij nodig. Een **expliciet voorschrift** geeft u_n rechtstreeks, zonder dat je eerst alle vorige termen moet berekenen.

recursief: $u_1 = 3$ en $u_{n+1} = u_n + 4$

expliciet: $u_n = 4n - 1$

Twee schrijfwijzen van dezelfde rij. Vul $n = 1$ in en je vindt $u_1 = 3$.

5 De n-de term van een rekenkundige rij

Het **expliciete voorschrift van een rekenkundige rij is** $u_n = u_1 + (n - 1)d$. Om bij de n -de term te komen tel je het verschil precies $n - 1$ keer op bij de eerste term. Zo is de tiende term van 3, 7, 11, ... gelijk aan $u_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$: negen stappen en niet tien, want u_1 staat er al.

6 De n-de term van een meetkundige rij

Bij een meetkundige rij vermenigvuldig je in plaats van op te tellen: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$. De vijfde term van 2, 6, 18, ... is dus $u_5 = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162$.

7 De som van een rekenkundige rij

De som van de eerste n termen van een rekenkundige rij is $S_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$, dus n maal het gemiddelde van de eerste en de laatste term. Je legt de rij twee keer naast elkaar, een keer vooruit en een keer achteruit; elk paar geeft dan dezelfde som $u_1 + u_n$. Zo is $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = 10 \cdot \frac{1 + 10}{2} = 55$.

8 De som van een meetkundige rij

Voor een meetkundige rij met $q \neq 1$ geldt $S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$. Je hebt er dus **de eerste term, de reden en het aantal termen** voor nodig, want q staat er tot de macht n in. Die formule werkt niet als de reden één is: dan wordt de noemer nul en reken je gewoon $S_n = n \cdot u_1$.

9 Hoe een rij verloopt

Een rekenkundige rij daalt als $d < 0$. Alleen het teken van het verschil beslist: een rij die begint bij $u_1 = -100$ met $d = 3$ stijgt gewoon.

Een **meetkundige rij met $q > 1$ en $u_1 > 0$ stijgt, met een toenemende stijging:** elke stap wordt groter dan de vorige, want je vermenigvuldigt telkens een groter getal met dezelfde q . **Bij $q = 1$ blijft elke term gelijk** en is de rij constant, dus zo'n rij stijgt zeker niet steeds sneller. **Bij $q < 0$ wisselen de termen van teken:** ze zijn om beurten positief en negatief. Zo'n rij heet **alternerend**, en je herkent haar aan een factor $(-1)^n$ in het voorschrift.

 **Weetje.** Zet je geld op een rekening met **samengestelde intrest**, dan vormen de jaarlijkse saldo's een **meetkundige rij**: elk jaar dezelfde groeifactor q . Bij enkelvoudige intrest tel je elk jaar hetzelfde bedrag op, en dan is de rij rekenkundig.

10 Convergeren en divergeren

Een rij convergeert als haar termen een vast eindig getal naderen:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. Gaat ze naar oneindig of blijft ze springen, dan **divergeert** ze. Een **divergente rij kan dus naar $+\infty$ gaan**: divergent betekent alleen dat er geen eindige limiet is.

Bij een rij spreek je alleen over de limiet op oneindig, omdat n enkel in de natuurlijke getallen $\mathbb{N}$ ligt. Er zijn geen tussenwaarden om naartoe te kruipen: tussen u_3 en u_4 ligt niets.

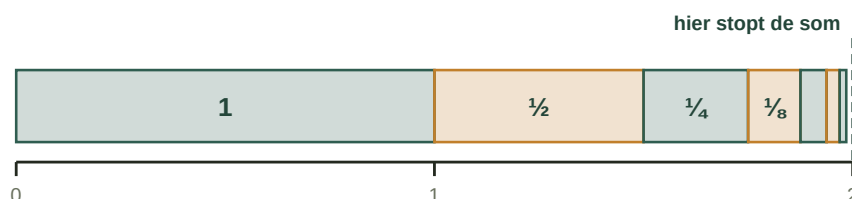
11 Limieten van bekende rijen

Rij	Limiet	Waarom
$\frac{1}{n}$	0	hoe groter n , hoe kleiner de breuk
$\frac{2n+1}{n}$	2	splits op in $2 + \frac{1}{n}$
2^n	$+\infty$	bij een reden groter dan één groeien de termen onbeperkt
$(-1)^n$	bestaat niet	de rij blijft springen tussen -1 en 1
q^n met $-1 < q < 1$	0	telkens met een kleiner getal vermenigvuldigen

Een rekenkundige rij met $d = 2$ convergeert niet: ze blijft met twee per stap toenemen. Alleen een rekenkundige rij met $d = 0$ convergeert. Voor **twee convergente rijen is de limiet van de som de som van de limieten**, net als bij functies.

12 De somrij

De somrij van een rij is de rij $S_1, S_2, S_3, \dots$ van de som van de eerste n termen. Haar n -de term is dus $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. **De somrij van een meetkundige rij met $q = \frac{1}{2}$ convergeert.**



De stukken $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \dots$ achter elkaar gelegd. Elk volgend stuk is half zo lang als het vorige.

13 De oneindige meetkundige som

De som van een oneindige meetkundige rij is $S = \frac{u_1}{1 - q}$. In de gewone somformule kruipt q^n immers naar nul, en dan blijft dit over. Zo is

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{1 - 0,5} = 2.$$

Niet elke oneindige meetkundige rij heeft een eindige som. De voorwaarde is dat **de absolute waarde van de reden kleiner is dan één**, dus $|q| < 1$; bij $q = 2$ groeit de som onbeperkt.

14 Een bal die uitstuitert

Een voorbeeld uit de praktijk: een **bal die telkens tot 70% van de vorige hoogte stuitert**. Omdat $q = 0,7$ onder één ligt, kan je **de totale afgelegde hoogte berekenen**: oneindig veel sprongen geven samen een eindige hoogte.

Weetje. $0,999\dots$, met oneindig veel negens, is gelijk aan 1. Het is de som van een meetkundige rij met $u_1 = \frac{9}{10}$ en $q = \frac{1}{10}$, en $\frac{0,9}{1 - 0,1} = 1$.

Onthoud dit

- Rekenkundig: $u_{n+1} = u_n + d$. Meetkundig: $u_{n+1} = u_n \cdot q$.
- Een recursief voorschrift berekent elke term uit de vorige en heeft een beginterm nodig.
- $u_n = u_1 + (n - 1)d$ en $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.
- $S_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$ en $S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$.
- Een rekenkundige rij hoort bij lineaire groei, een meetkundige rij bij exponentiële groei.
- Bij $q < 0$ wisselen de termen van teken: de rij is alternerend.
- Een rij convergeert als haar termen een vast eindig getal naderen.
- De oneindige meetkundige som is $S = \frac{u_1}{1 - q}$, en bestaat alleen als $|q| < 1$.